부모용 진행 안내 · 산점도와 상관관계

중3 수학 · 통계 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-MAT-SCATTER-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 모눈종이(또는 모눈 공책), 자, 색연필, 공책, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 두 변량의 순서쌍을 좌표평면에 점으로 찍어 산점도를 그리고 읽으며, 점들이 오른쪽 위로 향하는지, 오른쪽 아래로 향하는지, 흩어져 있는지로 양의 상관관계·음의 상관관계·상관관계가 없음을 판단한다.
확인 산점도 그리기·읽기(S03, S04, S12 ②, 활동지 1·3), 상관관계 판단(S05, S06, S07, S08, S12 ①, S14 ①③, 활동지 2)
성공 기준 기온 26°C인 날의 판매량 45개를 눈금에 맞게 읽고, ‘점들이 오른쪽 아래로 향하므로 휴대폰 사용 시간과 수면 시간은 음의 상관관계’라고 말하며, 음의 상관관계를 ‘관계 없음’으로 말하지 않는다.

목표 B 상관관계가 있다고 해서 한 변량이 다른 변량의 원인(인과관계)이라고 할 수 없음을 아이스크림 판매량과 물놀이 사고(숨은 원인: 기온) 같은 예로 설명하고, 새로운 예에서 숨은 원인을 찾는다.
확인 상관과 인과(S09, S10), 숨은 원인 찾기(S11), 혼자 해 보기(S12 ③), 마무리(S14 ②), 활동지 4·5
성공 기준 ‘에어컨과 수박은 함께 많이 팔리지만 에어컨이 원인이 아니라 더운 날씨 때문’처럼 상관관계와 원인을 구별하고 숨은 원인을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 순서쌍과 좌표
- 그래프의 해석

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(순서쌍과 좌표, 그래프의 해석)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	축이 0이 아닌 값에서 시작하거나 눈금 한 칸이 1이 아닐 때 칸 수를 그대로 값으로 읽는다.	산점도를 읽기 전에 가로·세로 눈금 한 칸의 크기와 시작 값을 말하게 한다(S03, S04, 활동지 1·3).

M2	음의 상관관계를 '관계가 없다'로 생각한다.	음의 상관관계 산점도와 상관관계가 없는 산점도를 나란히 비교한다(S05, S08, S13).
M3	두 변량 사이에 상관관계가 있으면 한쪽이 다른 쪽의 원인이라고 생각한다.	아이스크림과 물놀이 사고의 숨은 원인(기온)을 그림으로 정리하고 새 예에서 숨은 원인을 찾게 한다(S09, S10, S11, S14 ②).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 산점도의 뜻과 그리기·읽기(눈금이 0이 아닌 값에서 시작하는 축 포함), 양의 상관관계·음의 상관관계·상관관계가 없음의 판단, 상관관계와 인과관계의 구별(숨은 원인)을 다룬다. 자료는 모두 지어낸 예시 자료다. 상관계수의 계산, 강한·약한 상관관계의 세밀한 구분(노트에서만 소개), 추세선, 이상점의 처리는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(순서쌍과 좌표, 그래프의 해석)	약 3분	—
S03	산점도의 뜻과 그리는 방법	약 4분	A
S04	안내받는 연습(산점도 읽기)	약 3분	A
S05	양의 상관관계·음의 상관관계·상관관계가 없음	약 3분	A
S06	안내받는 연습(상관관계 판단)	약 3분	A
S07	안내받는 연습(설명에 맞는 산점도 고르기)	약 2분	A
S08	오개념 비교(음의 상관관계 = 관계가 없음)	약 2분	A
S09	상관관계와 인과관계의 구별	약 3분	B
S10	숨은 원인(기온) 찾기	약 3분	B
S11	안내받는 연습(숨은 원인 찾기)	약 3분	B
S12	혼자 해결	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(좌표평면에 점 찍기)	약 5분	—

장별 안내



S01 산점도와 상관관계 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

두 양이 함께 변하는 모습을 점으로 나타낸 그림을 보여 주고, '함께 변한다'와 '원인이다'가 같은지 궁금하게 만듭니다.

이렇게 말해 보세요

- "기온이 높은 날 아이스크림이 더 많이 팔릴까? 그림의 점들은 어떻게 놓여 있어?"
- "아이스크림이 많이 팔린 날에는 물놀이 사고도 많았대. 그럼 아이스크림 때문에 사고가 날까?"

예상 답

- "오른쪽 위로 올라가요." "아이스크림 때문은 아닐 것 같아요." 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 가장 왼쪽 점과 가장 오른쪽 점의 높이를 비교하게 합니다.

주의

- 이 차시의 자료는 모두 지어낸 예시 자료입니다. 실제 통계가 아닙니다.
- 두 번째 질문의 답은 S09·S10에서 함께 찾습니다. 지금은 답을 알려 주지 않습니다.
- 준비물: 모눈종이(또는 모눈 공책), 자, 색연필, 공책, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(순서쌍과 좌표, 그래프의 해석) · 약 3분

중1의 순서쌍과 좌표, 그래프의 해석을 확인합니다. 오늘 두 변량의 순서쌍을 점으로 찍고 그 모양을 읽습니다.

이렇게 말해 보세요

- "순서쌍에서 앞의 수와 뒤의 수는 각각 무엇이었지?"
- "④에서 기온을 x, 판매량을 y로 하면?"

정답

- ① x좌표 4, y좌표 7
- ② 아니다(x좌표와 y좌표가 다름)
- ③ x가 커질수록 y도 커진다(증가)
- ④ (25, 40)

막히면

- ①②가 흔들리면 S16(보충)을 먼저 보고, 그래도 어려우면 중1 '순서쌍과 좌표'를 다시 합니다.
- ③이 흔들리면 중1 '그래프의 해석'을 다시 봅니다.

주의

- ②에서 같은 점이라고 하면 순서쌍의 순서(가로 먼저)를 다시 짚습니다.



S03 산점도 그리기 · 산점도의 뜻과 그리는 방법 · 약 4분

두 변량(기온, 판매량)의 순서쌍을 좌표평면에 점으로 찍어 산점도를 그리는 방법을 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “첫날은 기온 21°C, 판매량 30개야. 순서쌍으로 쓰면? 주황색 점이 그 점이야.”
- “가로축은 20부터 시작해. 한 칸은 몇 °C야? 세로축 한 칸은?”
- “다른 날의 점도 하나 골라 순서쌍으로 읽어 볼래?”

예상 답

- “(21, 30)이에요.” “가로 한 칸은 2°C, 세로 한 칸은 10개예요.” “(26, 45)요.”

정답

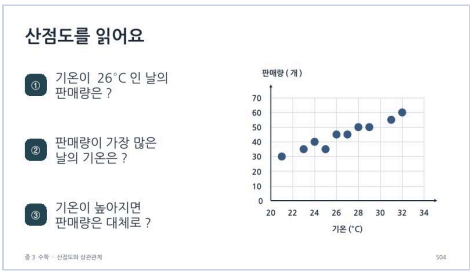
- 자료(기온, 판매량): (21, 30), (23, 35), (24, 40), (25, 35), (26, 45), (27, 45), (28, 50), (29, 50), (31, 55), (32, 60)

막히면

- 모눈종이에 첫날과 둘째 날 점을 함께 찍어 봅니다.

주의

- 가로축은 0이 아니라 20°C에서 시작합니다. 눈금 한 칸(가로 2°C, 세로 10개)을 먼저 확인하게 합니다.
- 산점도는 점을 선으로 잇지 않습니다(그래프와 다른 점).
- 눈금 사이 한가운데에 있는 점은 두 눈금의 가운데 값으로 읽습니다(가로 20과 22 사이는 21°C, 세로 30과 40 사이는 35개).



S04 산점도를 읽어요 · 안내받는 연습(산점도 읽기) · 약 3분

도움을 받으며 산점도에서 점의 순서쌍을 읽고, 점들 전체가 보이는 경향을 말합니다.

이렇게 말해 보세요

- “26°C는 가로축에서 어디야? 그 위의 점은 세로축의 몇이야?”
- “가장 높이 있는 점은 가로축의 몇이야?”
- “점들이 전체적으로 어느 쪽으로 향해?”

정답

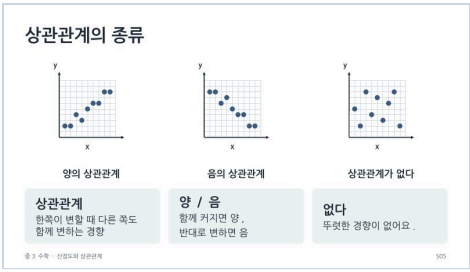
- ① 45개 (세로 눈금 40과 50의 한가운데)
- ② 32°C
- ③ 대체로 많아진다(점들이 오른쪽 위로 향함)

막히면

- 자를 세로로 대어 26°C에서 위로 올라가 점을 찾게 합니다.

주의

- ③에서 ‘항상’ 많아진다고 하지 않게 합니다. 25°C인 날(35개)은 24°C인 날(40개)보다 적습니다. 그래서 ‘대체로’라고 말합니다.



S05 **상관관계의 종류** · 양의 상관관계·음의 상관관계·상관관계가 없음 · 약 3분

산점도의 점들이 오른쪽 위로 향하면 양의 상관관계, 오른쪽 아래로 향하면 음의 상관관계, 흩어져 있으면 상관관계가 없다고 판단합니다.

이렇게 말해 보세요

- “첫째 그림은 x가 커질 때 y가 어떻게 돼? 둘째는? 셋째는?”
- “아이스크림 산점도는 셋 중 어느 것과 닮았어?”

예상 답

- “첫째는 같이 커지고, 둘째는 작아지고, 셋째는 들쭉날쭉해요.” “첫째요. 양의 상관관계예요.”

막히면

- 점들을 감싸는 타원을 손가락으로 그려 보고 그 방향을 말하게 합니다.

주의

- 점들이 한 직선에 가까이 모여 있을수록 상관관계가 강하다고 합니다(교과서에 따라 ‘강한/약한 상관관계’를 다룹니다). 오늘은 종류만 판단합니다.



S06 **어떤 상관관계일까요?** · 안내받는 연습(상관관계 판단) · 약 3분

생활 속 두 변량의 관계를 산점도로 떠올려 상관관계의 종류를 고르고 까닭을 말합니다.

이렇게 말해 보세요

- “키가 큰 학생은 대체로 몸무게가 어때? 모두 그럴까?”
- “빨리 달리면 걸리는 시간은?”
- “④는 산점도를 그리면 어떤 모양일까?”

정답

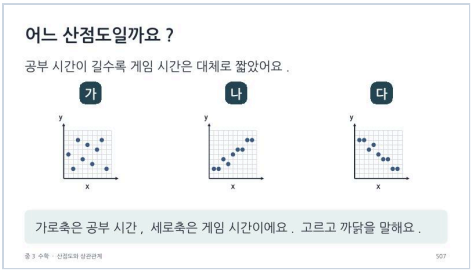
- ① 양의 상관관계
- ② 음의 상관관계
- ③ 음의 상관관계(기온이 낮을수록 난방비가 많음)
- ④ 상관관계가 없다

막히면

- 두 변량을 가로축, 세로축으로 하여 공책에 점 몇 개를 상상해서 찍어 보게 합니다.

주의

- ①은 ‘키가 큰 사람이 모두 더 무겁다’가 아니라 ‘대체로’ 그렇다는 경향입니다.



S07 어느 산점도일까요? · 안내받는 연습(설명에 맞는 산점도 고르기) · 약 2분

말로 된 경향을 산점도의 모양과 연결합니다.

이렇게 말해 보세요

- “공부 시간(x)이 길어질 때 게임 시간(y)은 어떻게 된대?”
- “그럼 점들은 어느 쪽으로 향할까?”

정답

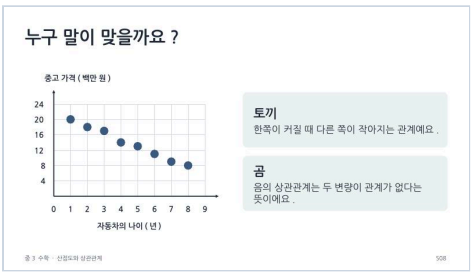
- 다 (음의 상관관계: 점들이 오른쪽 아래로 향함)

막히면

- S05의 세 그림을 다시 보여 주고 이름을 붙이게 합니다.

주의

- 예시 문장일 뿐 실제 조사 결과가 아닙니다.



S08 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(음의 상관관계 = 관계가 없음) · 약 2분

‘음의’를 ‘없음’으로 오해하는 실수(M2)를 산점도로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “자동차의 나이가 많아질수록 중고 가격은 어떻게 돼?”
- “이게 관계가 없는 걸까?”

예상 답

- “낮아져요.” “관계가 있어요. 토끼가 맞아요.”

정답

- 토끼가 맞습니다. 음의 상관관계도 뚜렷한 관계입니다. 관계가 없으면 점들이 흩어져 있습니다.

막히면

- S05의 둘째 그림과 셋째 그림을 나란히 보여 줍니다.

주의

- 이 산점도도 예시 자료입니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다.



S09 상관관계는 원인이 아니에요 · 상관관계와 인과관계의 구별 · 약 3분

아이스크림 판매량과 물놀이 사고 사이에 양의 상관관계가 있어도, 아이스크림이 사고의 원인은 아님을 생각하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이 산점도는 어떤 상관관계야?”
- “그럼 아이스크림을 팔지 않으면 물놀이 사고가 줄어들까?”
- “두 가지가 함께 많아지는 날은 어떤 날일까?”

예상 답

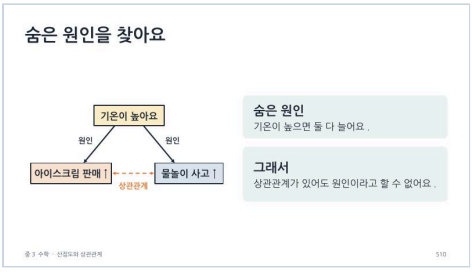
- “양의 상관관계예요.” “아니요, 줄지 않을 것 같아요.” “더운 날이요.”

막히면

- “아이스크림을 먹으면 물에 빠질까?”처럼 원인으로 말해 보게 하면 어색함을 스스로 느낍니다.

주의

- ‘원인과 결과’의 관계를 인과관계라고 합니다. 상관관계가 있다고 해서 인과관계가 있다고 할 수는 없습니다(M3).



S10 숨은 원인을 찾아요 · 숨은 원인(기온) 찾기 · 약 3분

두 변량이 함께 변하는 까닭이 제3의 변량(기온)일 수 있음을 그림으로 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “기온이 높으면 아이스크림은? 물놀이하는 사람은? 그래서 사고는?”
- “아이스크림과 사고 사이의 점선 화살표는 무엇을 뜻할까?”

예상 답

- “더우면 아이스크림도 많이 팔리고 물놀이도 많이 해요.” “함께 변하기만 하고 원인은 아니에요.”

막히면

- ‘더운 날’과 ‘추운 날’을 하나씩 떠올려 두 변량이 어떻게 되는지 말하게 합니다.

주의

- 인과관계인지 알려면 다른 조건을 같게 하고 비교하는 실험 같은 방법이 필요합니다. 산점도만으로는 알 수 없습니다.



S11 숨은 원인은 무엇일까요? · 안내받는 연습(숨은 원인 찾기) · 약 3분

양의 상관관계가 있는 두 변량에서 원인으로 보기 어려운 까닭과 숨은 원인을 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “발이 크면 책을 잘 읽게 될까? 발이 큰 초등학생은 대체로 몇 학년일까?”
- “소방차가 많이 와서 피해가 커진 걸까? 소방차가 많이 오는 불은 어떤 불이야?”
- “핫팩과 감기가 함께 늘어나는 때는?”

정답

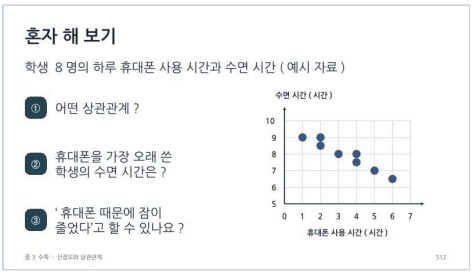
- ① 나이(학년): 나이가 많을수록 발도 크고 읽기도 잘한다
- ② 불의 크기: 큰 불일수록 소방차도 많이 오고 피해도 크다
- ③ 추운 날씨(기온): 추울수록 핫팩도 많이 팔리고 감기 환자도 많다

막히면

- S10 그림의 ‘기온’ 자리에 무엇을 넣으면 될지 묻습니다.

주의

- 숨은 원인은 하나가 아닐 수 있습니다. 아이가 다른 그럴듯한 까닭을 말하면 인정합니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 산점도를 읽고 상관관계를 판단하며(A), 상관관계만으로 원인을 단정할 수 없음을 말하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 까닭도 말해 줘.”

정답

- ① 음의 상관관계 (휴대폰 사용 시간이 길수록 수면 시간이 대체로 짧음)
- ② 6.5시간 (6시간 쓴 학생)
- ③ 산점도만으로는 단정할 수 없다. 상관관계는 함께 변하는 경향일 뿐이고, 숙제가 많거나 늦게까지 학원에 가는 것 같은 다른 원인이 있을 수 있다.

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “점들이 어느 쪽으로 향해?”, “다른 까닭은 없을까?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③을 까닭과 함께 말하면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 함께 합니다.
- ③은 ‘원인일 수도 있지만 산점도만으로는 알 수 없다’면 맞습니다. ‘원인이 절대 아니다’도 지나친 말입니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 음의 상관관계와 인과관계에 대한 오해를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ③에서 다른 까닭을 하나 말해 볼래?”

정답

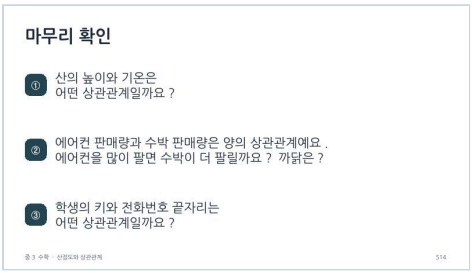
- ① 음의 상관관계 ② 6.5시간 ③ 단정할 수 없다(다른 원인 가능)

막히면

- ①②가 틀리면 S04·S05로, ③이 틀리면 S09·S10으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

처음 보는 예로 상관관계의 종류(A)와 상관관계·인과관계의 구별(B)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 높은 산에 올라가면 어떻게 되는지 떠올려 봐.”
- “②는 숨은 원인을 찾아 말해 봐.”

정답

- ① 음의 상관관계 (높이 올라갈수록 기온이 대체로 낮아짐)
- ② 아니다. 날씨가 더우면 에어컨과 수박이 함께 많이 팔리는 것이다(숨은 원인: 더위).
- ③ 상관관계가 없다

막히면

- ②가 어려우면 S10 그림을 다시 보여 주고 ‘기온’ 자리에 무엇이 들어갈지 묻습니다.

주의

- 까닭까지 말하면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S15 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “양의 상관관계와 음의 상관관계는 산점도에서 어떻게 달라?”
- “상관관계와 인과관계는 어떻게 달랐지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “양은 오른쪽 위, 음은 오른쪽 아래예요. 함께 변한다고 원인은 아니에요.”

정답

- ① 점들이 대체로 오른쪽 위로 향한다
- ② 아니다(한쪽이 커질 때 다른 쪽이 작아지는 관계)
- ③ 아니다(숨은 원인이 있을 수 있다)

막히면

- S05와 S10을 다시 보여 줍니다.

주의

- 이 차시는 중학교 수학의 마지막 차시입니다(이어지는 수학 차시는 고1 ‘다항식의 덧셈과 뺄셈’). 다음 수업에서는 복습 뒤 중3 통계 단원(분산과 표준편차, 상자그림, 산점도)을 함께 정리해도 좋습니다.



S16 보충: 좌표평면에 점 찍기 · 선수 학습 보충(좌표평면에 점 찍기) · 약 5분

S02가 흔들리면 순서쌍을 좌표평면 위의 점으로 찍는 방법을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “원점에서 오른쪽으로 3칸, 위로 5칸 가 볼래? 그 점이 (3, 5)야.”
- “(5, 3)은 어디일까? 같은 점이야?”

정답

- (3, 5)는 오른쪽으로 3칸, 위로 5칸인 점
- (5, 3)은 오른쪽으로 5칸, 위로 3칸인 다른 점

막히면

- 모눈종이에 손가락으로 칸을 세며 따라가게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중1 ‘순서쌍과 좌표’, ‘그래프의 해석’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	점 (150, 42), (152, 46), (154, 44), (158, 50), (160, 48), (164, 54), (166, 58), (170, 60)을 찍는다. 양의 상관관계

2	① 양 ② 음 ③ 없음 ④ 양
3	① 18°C ② 음의 상관관계 (높을수록 기온이 대체로 낮음)
4	그렇게 단정할 수 없다. 더운 날에는 선풍기도 많이 팔리고 냉방 기기 사용이 늘어 전기를 많이 써서 정전도 늘어난다(숨은 원인: 더위). 기준: 상관관계와 원인을 구별하고 숨은 원인을 하나 이상 쓰면 된다.
5	기준: 두 변량과 상관관계의 종류를 쓰고, 원인인지 판단한 까닭이나 숨은 원인을 쓰면 된다. 예: 공부 시간과 점수(양, 원인일 수 있지만 다른 원인도 있음), 기온과 얼음 녹는 시간(음).
6	① 오른쪽 위 ② 아니다(한쪽이 커질 때 다른 쪽이 작아지는 관계) ③ 아니다(숨은 원인이 있을 수 있다)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 순서쌍·좌표 흔들림(보충 S16) □ 그래프 읽기 흔들림 □
S12 혼자 해 보기: 세 문제 모두 □ ①②만 □ ③만 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 세 문제와 까닭 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 눈금 한 칸을 잘못 읽음(M1) □ 음의 상관관계를 관계 없음으로 봄(M2) □ 상관관계를 인과관계로 봄(M3) □

메모: _____